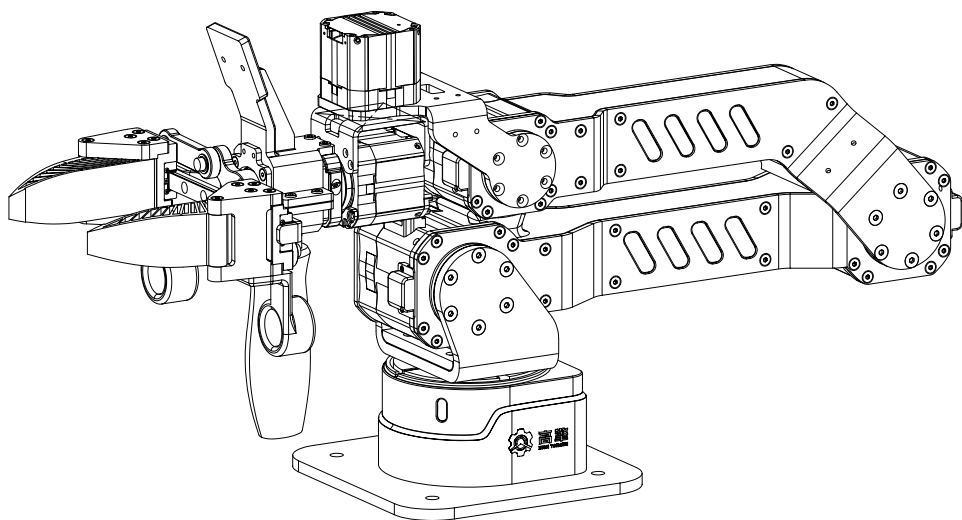


Panthera-HT 机械臂

资料库



目录

重要安全信息	01
一、机械臂简介	
1. 产品列表	03
2. 性能参数	04
二、基本介绍	
1. 电气接口说明	06
2. 机械臂固定安装说明	
2.1 通过螺丝固定	07
2.2 通过G型夹固定	07
3. 配件安装指南	
3.1 相机支架与握把	08
3.2 夹爪（带7号电机）	08
3.3 指环	09
三、坐标系与工作空间	
1. 机械臂坐标系说明	
1.1 用户坐标系	10
1.2 奇异位姿	10
2. 工作空间	11
四、上位机软件	
1. 上位机简介	
1.1 软件界面布局	12
1.2 顶部导航栏功能	13
1.3 界面主题	13

2. 安装与启动	
2.1 环境要求	14
2.2 安装流程	14
3. 快速开始指南	15
4. 连接配置页面	15
5. 机械臂控制页面	
5.1 关节	16
5.2 End Effector和Robot Connection	16
5.3 键盘控制	17
5.4 SDK 例程运行	17
6. 功能详细使用说明	
5.1 位置模式	17
5.2 重力补偿模式	17
5.3 阻抗控制模式	18
5.4 轨迹控制	18
7. 注意事项	18

五、二次开发

1. SDK与ROS资源	19
--------------	----

六、控制器固件升级指南

1. 版本查看	21
2. 拆机升级	21

七、维护与故障处理

1. 存放	23
2. 定期保养	23
3. 紧急处理	23

八、故障排查	24
--------	----

九、尺寸图纸

1. 机械臂带夹爪	25
2. 底座尺寸	25
3. 夹爪尺寸	26
4. G型夹尺寸	26

十、文档与模型文件

1. 模型文件	27
2. 相关文档	27

附录：完整安全条款

1. 责任限制	28
2. 集成商与终端用户责任	28
3. 检查与操作	28
4. 使用警告	29

重要安全信息

本章包含重要的安全信息，任何个人或者机构在使用设备之前，尤其在第一次通电前，必须阅读并理解这些信息。请务必遵守并执行本手册中的所有组装说明和指南，这一点非常重要。特别地，注意与警告标志相关的文本。在使用设备前，请务必获取并阅读《Panthera-HT快速使用手册》与《Panthera-HT用户手册》。有任何相关使用的疑问均可以联系我们高擎小管家微信：GQJD2022。

 **警告** 这指的是可能引发危险的情况，如果不避免，可导致人员伤亡、财产损失和设备严重损坏。

 **警告** 如果机械臂以任何方式被损坏、更改或修改，高擎动力将不承担任何责任。高擎动力对由于程序出错导致或操作故障而对机械臂或任何其他设备造成的任何损坏不承担任何责任。

责任限制：一旦开始使用本机机械臂，即视为您已阅读、理解、认可和接受本产品的用户手册、安全信息的全部条款和内容。使用者承诺对自身的行为及因此而产生的所有后果负责。使用者承诺仅出于正当目的使用机械臂，并且同意本条款及高擎动力可能制定的任何相关政策或者准则。在使用机械臂过程中，请务必严格遵守并执行包括但不限于用户手册和安全信息的要求，对于违反所提示的使用行为或不可抗因素导致的人身伤害、事故、财产损失、法律纠纷、利益冲突，高擎动力将不承担任何责任。机械臂不适合未满 18 周岁及其他不具备完全民事行为能力的人士使用，请避免上述人士接触本产品，在有上述人士出现的场合操作时请格外注意。

本手册中的信息不包含设计、安装和操作一个完整的机械臂应用，也不包含所有可能对这一完整的系统的安全造成影响的周边设备。该完整的系统的设计和使用需要符合该机械臂安装所在国的标准和规范中确立的安全要求。

机械臂的集成商和终端客户有责任确保遵循相关规定和切实的法律法规，确保完整的机械臂应用实例中不存在任何重大危险。

1. 有效性

- ◎ 对完整的机械臂系统做一个风险评估。
- ◎ 将风险评估定义的其他机械的附加安全设备连接在一起。
- ◎ 确认整个机械臂系统包括软件和硬件系统的设计和安装准确无误。
- ◎ 本机机械臂相关功能需要集成商和终端客户遵循相关规定和切实可行的法律法规进行安全评估，确保开发完成的机械臂在实际应用中不存在任何重大危险和安全隐患。
- ◎ 在操作和使用设备之前已经知晓可能存在的安全风险。
- ◎ 确保用户不会对任何安全措施加以修改。
- ◎ 收集技术文件中的所有文档；包括风险评估和本手册。

2. 环境

- ◎ 首次使用，请先仔细阅读本手册，了解基本操作内容与操作规范。
- ◎ 选择相对空旷区域使用，机械臂本身是不带任何自动避障及感应传感器。
- ◎ 在-20℃~50℃的环境温度中使用。

3. 检查

- ◎ 确保机械臂无明显异常。
- ◎ 使用时确保线束连接正常。

4. 操作

- ◎ 保证操作时周围区域相对空旷。
- ◎ 在视距内操作。
- ◎ 机械臂峰值负载为3.5kg，在使用时，确保有效载荷不超过3.5kg。
- ◎ 当设备出现异常时，请立即停止使用，避免造成二次伤害。
- ◎ 当设备出现异常时，请联系相关技术人员，请勿擅自处理。
- ◎ 请根据设备的IP防护等级在满足防护等级要求的环境中使用。

5. 使用警告

- ◎ 确保机械臂和工具/末端执行器始终都正确并稳固地固定到位。
- ◎ 不得进入机械臂工作空间时，必须佩戴护目镜、防护设备。
- ◎ 确保机械臂有足够的空间来自由活动。
- ◎ 确保已按照风险评估中所定义的建立安全措施。
- ◎ 操作机械臂时请不要穿宽松的衣服。操作机械臂时请确保长头发束在脑后。
- ◎ 如果机械臂已损坏或有任何异常，请勿使用。
- ◎ 如果上位机软件提示错误信息，请迅速进行紧急停止，联系相关技术人员。
- ◎ 确保警告人们的头和脸或者其他身体部分保持在正在操作的机械臂或即将开始操作的机械臂可触及的范围之外。
- ◎ 切勿改动机械臂。对机械臂的改动有可能造成集成商无法预测的危险。
- ◎ 不要将机械臂一直暴露在永久性磁场。强磁场可损坏机械臂。
- ◎ 机械臂在操作过程中会产生热量。机械臂正在操作时或刚停止操作时，请不要操纵或触摸机械臂，因为长时间接触可能引起不适。切断电源并等待一小时，机械臂才可冷却下来。
- ◎ 将不同的机械连接起来可能加重危险或引发新的危险。始终对整个安装进行全面的风险评估。根据风险评估，不同的功能安全等级可能适用；因此当需要不同的安全和紧急停止性能等级时，始终选择最高的性能等级。始终都要阅读和理解安装中使用到的所有设备的手册。
- ◎ 机械臂不适合未满 18 周岁及其他不具备完全民事行为能力的人士使用。

PART 01

使用指南

一、机械臂简介

Panthera-HT 六轴机械臂 专为教育科研、消费级应用及工业自动化场景而打造，峰值负载能力高达3.5kg，完美适配人形机器人、自动装配、自动搬运等前沿科研与工业任务。

六个高精度旋转关节赋予机械臂全方位的操作灵活性，确保卓越的定位精度与重复定位稳定性。

结构紧凑，经久耐用，便于维护与长期稳定运行。

搭配直观友好的用户界面，编程与操作流程被极大简化，即便非专业人员也能快速上手。

Panthera-HT 机械臂已广泛应用于科学研究、教育教学、汽车制造、电子组装、食品加工、实验室自动化及医疗设备操作等多元领域，成为跨行业高效、可靠的智能助手。

1. 产品列表



机械臂 1台



通用盒子底板 1个
(7路CAN板)(带外壳)(无系统)



USB转FDCAN
调试板 1块



G型夹 2个



220V转24V
电源适配器 1套



DC母头转
XT60母头 1根



XT30(2+2) 2根



末端电阻 1个



杯头M6*10 4个
(机械臂底座和光学平板固定螺丝)



USB Type-C 1根



示教器操作手柄
及D405相机支架



包装箱



快速使用指南 1本



参数手册 1本

2. 性能参数

参数类型	项目	指标
结构参数	自由度	6
	电机型号	J1:HTDW-5036-02-CNE J2:HTDW-6036-02-DNE J3:HTDW-6036-02-DNE J4:HTDW-5036-02-DNE J5:HTDW-4438-30-NE (HTDW-4530-02-DNE) J6:HTDW-4438-30-NE J7(夹爪):HTDW-3532-02-DNE
	峰值负载	3.5kg
	本体重量	4.35KG
	重复定位精度	±0.1mm
	工作半径	860mm
	标准供电电压	DC24V
	功耗	最大功耗≤120W 综合功耗≤40W
	材质	CNC、钣金骨架、塑料外壳
	控制器	集成
	通讯方式	CANFD
	控制方式	拖动示教/离线轨迹/API/上位机
	外部接口	外部接口电源接口*1，CAN接口*1
	底座安装尺寸	146mm*146mm*M6*4
	工作环境	温度：-20-50℃，湿度：25%-85%，非冷凝
	噪音	<60dB
	安装	台面安装
运动参数	关节运动范围	J1:±165° J2:0°~190.5° J3:-242°~0° J4:±90° J5:±97° J6:±170° J7:0~2rad (约0°~114.6°)
	关节最大速度	J1-J7:57.3°/s

特别注意：机械臂供电电压不可超过26V，否则会损坏电路，若使用外部供电方式，需额外保证电压稳压且电流不小于10A。

两指夹爪参数（选配）：

- 本体重量：550g	- 接触面材质：TPU
- 精度：±0.15mm	- 控制器：集成
- 开合间距：0-82mm	- 通讯方式：CANFD
- 额定夹合力：约12.75N	- 外部接口：电源接口*1，CAN接口*1
- 最大夹合力：约78.45N	- 安装方式：法兰安装
- 供电电压：DC24V	- 噪音：<60dB
- 功耗：最大功耗≤50W 综合功耗≤30W	
- 工作环境：温度：-20-50℃，湿度：25%-85%，非冷凝	

二、基本介绍

该机械臂具备6自由度，3.5kg峰值负载，六个旋转关节提供了全方位的操作灵活性，确保高精度和重复性。采用了轻量化的设计，使得机械臂具备快速运动能力的同时兼具较高的负载能力，可以广泛应用于具身智能方向真实场景数据采集。

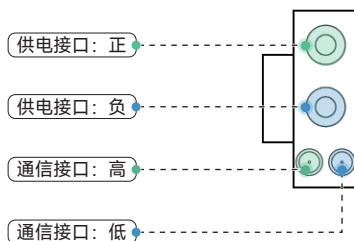
1. 电气接口说明

本机机械臂提供USB转CAN模块以及末端电机预留的XT30 2+2接口，具体使用方式请按以下说明进行使用。

◎ 机械臂各关节指示灯说明：

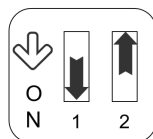
示教指示灯颜色	状态说明
无灯光	机械臂未上电
蓝灯常亮	机械臂正常上电

◎ 机械臂末端关节预留接口说明：

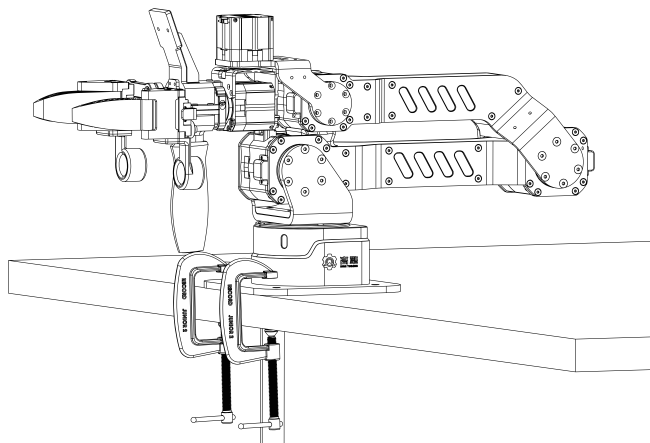


◎ 机械臂控制器主控拨码开关：

- 1开关对应右侧的Type-C接口，2开关对应左侧的Type-C接口
- 1、2开关同时拨下关闭时为内部系统算力输入
- 1、2开关同时拨上开启时为外部主控算力输入

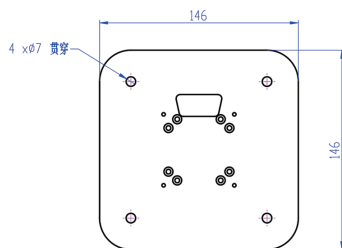


2. 机械臂固定安装说明



2.1 通过螺丝固定

机械臂底座预留4个M6螺纹通孔，配件包内有附带4个M6螺丝，可使用光学板或者购买其他对应孔位的固定板进行固定，配件包附带了六角工具。孔位中心间距均为100mm，如需在移动设备或固定台面设计对应结构件转接，可设计孔中心间距100mm的位置。



2.2 通过G型夹固定

将机械臂移至桌子边缘，顺时针旋转G型夹螺柱打开G型夹，用如图中所示的方式固定在底座两边，然后再逆时针旋转螺柱锁紧G型夹，即可完成机械臂的固定：



3. 配件安装指南

3.1 相机支架与握把

螺丝：4颗杯头螺丝M3*10，4个杯头螺丝M3螺母，2颗杯头螺丝M3*6

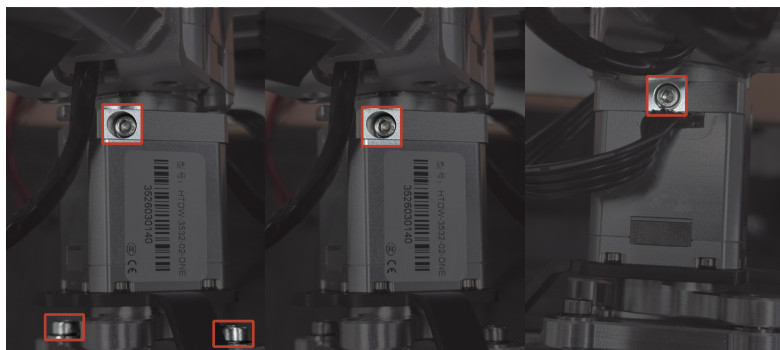
相机支架需要与握把配合安装，使用M3*10螺丝以及M3螺母与握把对应的螺丝孔连接并拧紧，再用M3*6螺丝将相机支架与电机连接固定：



3.2 夹爪（带7号电机）

螺丝：3颗杯头螺丝M3*6

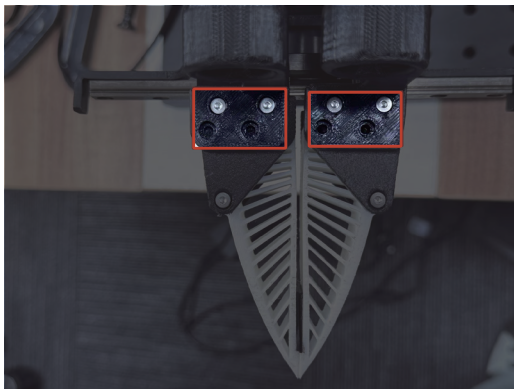
出厂默认安装好夹爪，若想单独拆夹爪，可以通过拆卸7号电机上的3颗M3螺丝实现，左右两侧以及底部各有一颗用于固定的螺丝：



3.3 指环

螺丝：4颗杯头螺丝M3*10，4颗杯头螺丝M3*12

指环安装需要与夹爪上连接件相连接，所以先确保夹爪上连接件已经安装完成再继续，将夹爪连接件底部对应位置的螺丝拆下来，然后把指环的孔位对准夹爪，用M3螺丝拧紧即可：（图中，有装螺丝的位置使用M3*10规格螺丝，剩下4个使用M3*12规格螺丝）

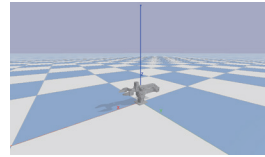


三、坐标系与工作空间

1. 机械臂坐标系说明

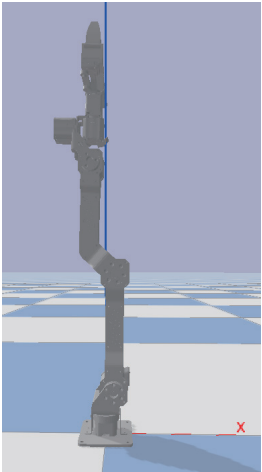
1.1 用户坐标系

用户坐标系为机械臂基座坐标系：

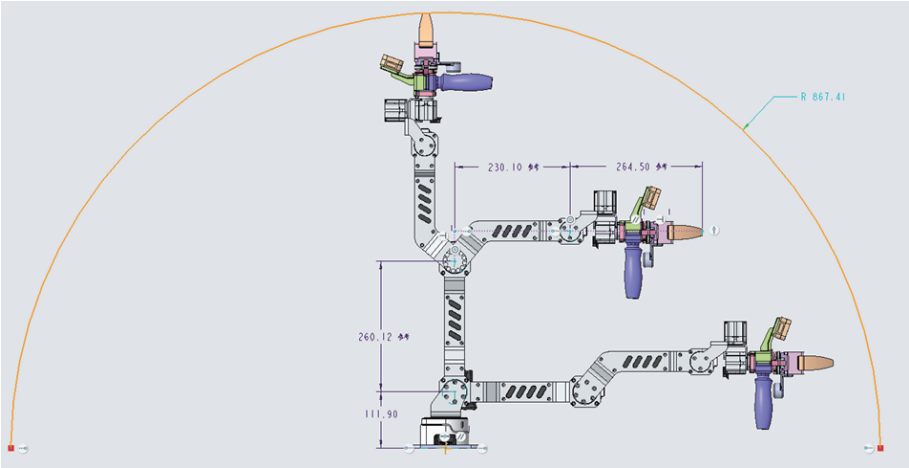


1.2 奇异位姿

类型	触发条件	示意图
腕部奇异	J4 与 J6 共轴	A 3D view of the robotic arm in a wrist singularity configuration. The end effector is positioned such that the axes of joints J4 and J6 are aligned. A red 'X' marks the base coordinate system on the floor.
肘部奇异	J1 与 J4 共轴	A 3D view of the robotic arm in an elbow singularity configuration. The base joint J1 and the elbow joint J4 are aligned along the same vertical axis. A red 'X' marks the base coordinate system on the floor.
肩部奇异	J5 与 J6 轴交点位于 J1 轴线上	A 3D view of the robotic arm in a shoulder singularity configuration. The axes of joints J5 and J6 intersect at a point that lies directly on the vertical axis of joint J1. A red 'X' marks the base coordinate system on the floor.

类型	触发条件	示意图
边界奇异	末端处于最大工作范围	

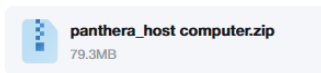
2. 工作空间



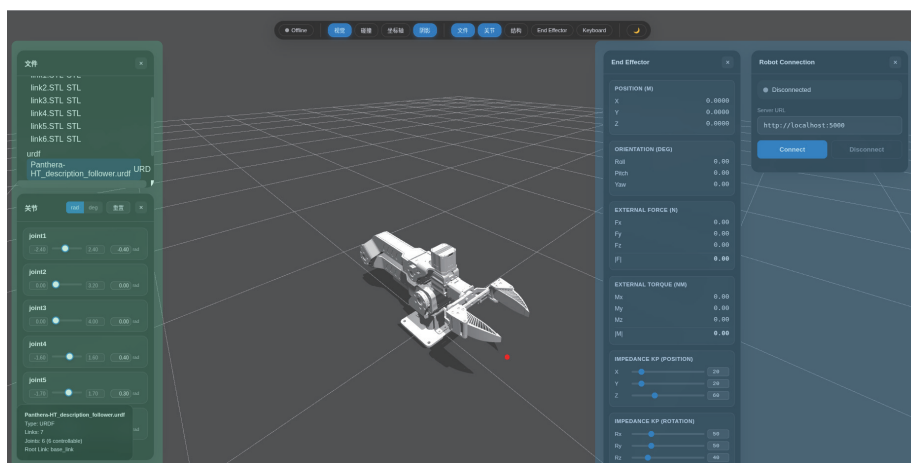
四、上位机软件

1. 上位机简介

Panthera Digital Twin 是面向 Panthera-HT 六轴机械臂的实时数字孪生平台。系统由 Python 后端（Flask + WebSocket）和 Web 前端（Three.js）组成，后端控制循环驱动机械臂并向前端广播状态，前端实时渲染 3D 模型并提供完整的网页端操控界面。



1.1 软件界面布局



●左侧:

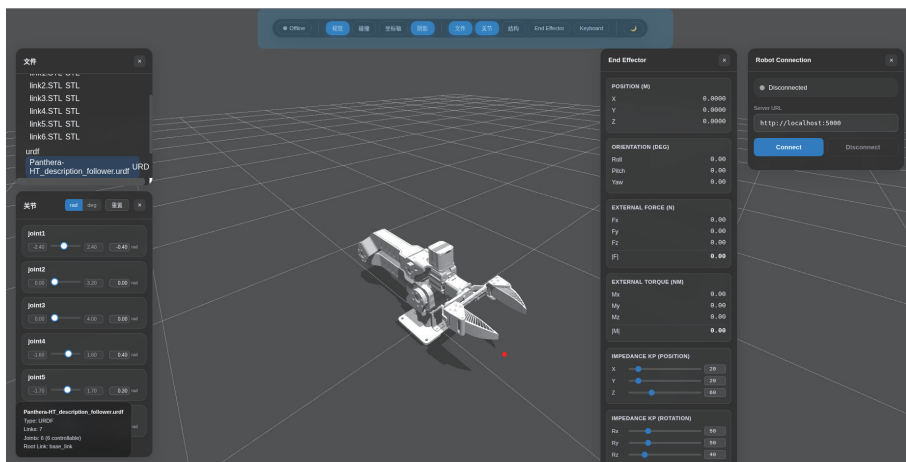
固定侧边导航栏，上面是机械臂的模型文件以及 urdf，下面是机械臂对应的关节角度。

●右侧:

End Effector为位姿面板，由上到下分别显示位置、姿态、外力、力矩以及笛卡尔阻抗控制模式下的末端位置、姿态误差的KP值（KP越大越硬），Robot Connection为机械臂的连接状态（目前还不支持显示夹爪状态）

1.2 顶部导航栏功能

- 1 视觉：开关机械臂显示
- 2 碰撞：开关机械臂碰撞体积显示
- 3 坐标轴：开关机械臂坐标轴
- 4 阴影：开关机械臂阴影效果
- 5 文件：开关文件面板
- 6 关节：开关关节控制面板
- 7 结构
- 8 End Effector：开关位姿面板
- 9 Keyboard：开关键盘控制面板



1.3 界面主题

上位机支持 2 种界面主题：白天与夜晚模式。在顶部导航栏可以快速切换。

2. 安装与启动

2.1 环境要求

◎ **操作系统**: Linux (推荐 Ubuntu 22.04)

◎ **Python** 3.10 及以上

◎ **依赖**: Node.js、Flask、WebSocket

2.2 安装流程

接下来的操作需要已经配置好机械臂的python环境, 若还未配置, 则先按照下面的步骤进行配置, 先进入panthera_python文件夹当中, 然后打开终端:

```
▼ 创建新环境 复制代码  
1 conda create -n panthera python=3.10  
2 conda activate panthera  
3 pip install motor_wheel/hightorque_robot-1.2.0-cp310-cp310-linux_x86_64.whl  
4 cd ..  
5 pip install -r requirements.txt
```

接下来手动验证一下机械臂环境是否搭建完成:

```
▼ 验证环境 复制代码  
1 python -c "import hightorque_robot; print('✓ 电机 SDK 安装成功')"  
2 python -c "import pinocchio as pin; print('✓ pin 安装成功')"  
3 python -c "import yaml; print('✓ pyyaml 安装成功')"
```

验证成功后, 进入Panthera_digital_twin-main文件夹当中, 进行上位机的安装流程:

```
▼ 安装上位机依赖 复制代码  
1 conda activate panthera  
2 cd backend  
3 pip install -r requirements.txt  
4 cd ..  
5 cd frontend  
6 npm install
```

若npm install有报warning, 可以尝试以下命令:

```
▼ 安装上位机依赖 复制代码  
1 npm audit fix --force
```

3. 快速开始指南

完成了 四-2 的环境配置后，即可开始使用上位机。首次使用建议先尝试使用“demo模式”启动，探索一下基本的界面功能：

▼ 仿真模式启动 复制代码

```
1 conda activate panthera
2 cd backend
3 python app.py --demo
```

完成上述启动步骤后，可以通过浏览器访问：<http://localhost:5000>，即可看见上位机界面。

熟悉界面后，可以尝试“真机模式启动”，先在终端运行以下命令：

▼ 真机模式启动-终端1 复制代码

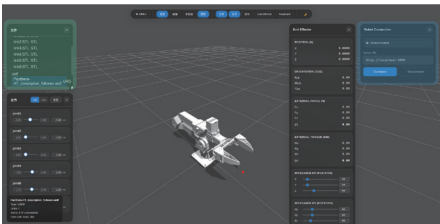
```
1 conda activate panthera
2 cd backend
3 python app.py --config ../robot_param/Follower.yaml
```

▼ 真机模式启动-终端2 复制代码

```
1 cd frontend
2 npm run dev
```

启动完成后，浏览器访问：<http://localhost:3000>，页面自动加载默认 URDF 模型。

4. 连接配置页面



● 左上角的“文件”面板：

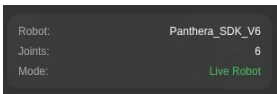
用于加载模型文件以及urdf文件，Panthera-HT机械臂选择Panthera-HT_description_follower.urdf即可，确保您使用的是正确的urdf文件。

● 右上角的“连接”面板：

注意Server URL要与后端启动的配置一致，如果没有修改，就按照默认设置即可。

- **Connect按钮**：根据选择的配置文件路径连接机械臂 CAN 总线设备
- **Disconnect按钮**：断开当前连接

连接成功后，后端线程会自动轮询机械臂状态。



若发现上位机并未成功读取机械臂状态，则检查Mode是否为Live Robot，若是Demo，则是后端没有正确加载机械臂配置，需要检查后端启动过程中是否有报错。

5. 机械臂控制页面

接下来将根据支持的控制机械臂的方式，从页面布局从左到右的顺序介绍所有的控制功能。

5.1 关节

关节面板支持以下操作：

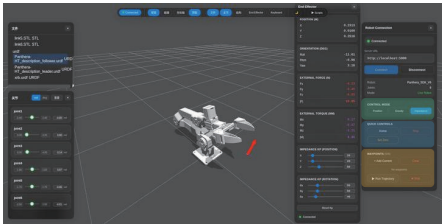
操作	说明	功能
弧度/角度切换	用于切换单位显示	手动刷新机械臂实时状态
重置	恢复为零位状态	立即停止机械臂所有运动
拖动滑块	实时发送关节位置指令	发送回零指令，所有关节归零至 0 度
直接输入角度	实时发送精确关节位置指令	发送初始姿态指令，各关节至预设初始位置

关节限位说明（单位：rad）

关节	下限	上限
J1	-2.40	2.40
J2	0.00	3.20
J3	0.00	4.00
J4	-1.60	1.60
J5	-1.70	1.70
J6	-2.50	2.50

5.2 End Effector和Robot Connection

真机连接时，实时显示机械臂末端位姿，当开启阻抗控制，会显示外力以及力矩，并可以调节位姿阻抗控制的KP，在阻抗模式下，会显示外力的方向。



- **CONTROL MODE:**
分别可以切换位置、重力补偿、阻抗控制模式
- **QUICK CONTROLS:**
分别为Home（位置模式下，所有关节回零位），Set Zero（设置零位），Stop（急停）
- **WAYPOINTS:**
可以通过Add Current添加当前机械臂的状态，最多支持记录6个点，然后通过Run Trajectory进行轨迹控制（最少两个Way points）

5.3 键盘控制

按键	功能
W / S	Joint 1 正转 / 反转
A / D	Joint 2 正转 / 反转
Q / E	Joint 3 正转 / 反转
I / K	Joint 4 正转 / 反转
J / L	Joint 5 正转 / 反转
U / O	Joint 6 正转 / 反转
Z / X	夹爪开 / 关
R	所有关节归零
Space	打印当前末端位姿到控制台

5.4 SDK 例程运行

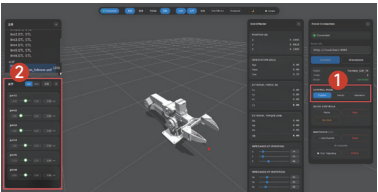
在顶部工具栏，点击工具栏 ▶ Scripts 按钮打开例程面板，可一键运行内置例程。

6. 功能详细说明

6.1 位置模式

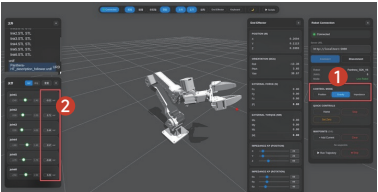
在CONTROL MODE中点击Position切换位置模式后，可以通过左侧关节面板直接拖动滑块，或者直接输入角度，即可直接控制机械臂到达精确的坐标点。

注意：回零点功能需要在位置模式下进行。



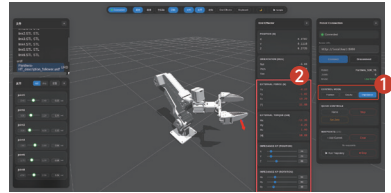
6.2 重力补偿模式

在CONTROL MODE中点击Gravity切换重力补偿模式后，可以进行手动拖动示教，此时机械臂阻力很小，若想要测试目标点的坐标，可以在重力补偿模式下，拖动机械臂到达目标点，查看面板得到各关节的坐标点。



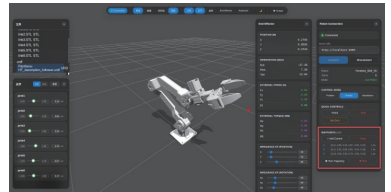
6.3 阻抗控制模式

在CONTROL MODE中点击Impedance切换阻抗控制模式后，会额外显示外力/力矩估计值，橙红色=力，青蓝色=力矩。箭头方向=方向，长度=幅值，用户可以通过重力补偿模式移动到任意姿态，然后切换到阻抗模式固定，可以挂上重物或者施加外力，查看外力/力矩估计，同时，可以调节End Effector中的位姿KP来让机械臂在阻抗模式下更硬。



6.4 轨迹控制

先切换到重力补偿模式，然后拖动机械臂到位置点1,点击Add Current，此时位置点1为起点，然后拖动机械臂到位置点2,点击Add Current，然后在拖动机械臂到位置点1,点击Run Trajectory，即可回放位置点1到位置点2的轨迹。



7. 注意事项

- ◎ **紧急停止**：任何时候按下"紧急停止"按钮，机械臂会立即停止所有运动
- ◎ **连接冲突**：SDK 例程运行时不能同时通过滑块控制，软件会自动处理断连和重连
- ◎ **配置文件**：每台机械臂对应特定的 YAML 配置文件，请确认使用正确的配置
- ◎ **串口权限**：如遇无法连接，请确认已配置串口 udev 规则
- ◎ **模式切换**：当从其他模式切换回Position模式时，机械臂会移动到零位，确保机械臂周围没有人在切换模式，以免受到伤害

PART 02

升级和维护

五、二次开发

1. SDK与ROS资源

类目	链接	说明
主仓库	https://github.com/HighTorque-Robotics/Panthera-HT_Main	整体介绍、功能特性、技术文档、BOM 参数
SDK	https://github.com/HighTorque-Robotics/Panthera-HT_SDK	C++/Python API（接口参见各子目录 README）
SDK-Python	https://github.com/HighTorque-Robotics/Panthera-HT_SDK/tree/-/main/panthera_python	Python SDK 开发包
SDK-C++	https://github.com/HighTorque-Robotics/Panthera-HT_SDK/tree/-/main/panthera_cpp	C++ SDK 开发包
ROS2-JAZZY	https://github.com/HighTorque-Robotics/Panthera-HT-ROS2	ROS2 驱动、控制、仿真支持
URDF	https://github.com/HighTorque-Robotics/Panthera-HT-ROS2/tree/-/main/src/panthera_ht_description_with_finger/urdf	机器人 URDF 描述（含夹爪）
MOVEIT2	https://github.com/HighTorque-Robotics/Panthera-HT-ROS2/tree/-/main/src/with_gripper_config	Movelt2 配置包（含仿真/硬件两套 URDF）
GAZEBO	https://github.com/HighTorque-Robotics/Panthera-HT-ROS2/tree/-/main/src/panthera_gazebo	Gazebo 仿真配置与启动文件
硬件接口	https://github.com/HighTorque-Robotics/Panthera-HT-ROS2/tree/-/main/src/panthera_hardware	ros2_control 硬件接口层

类目	链接	说明
控制示例	https://github.com/HighTorque-Robotics/Panthera-HT-ROS2/tree/main/src/panthera_commander	Movelt 指令示例（画圆、正弦轨迹等）
LeRobot	https://github.com/HighTorque-Robotics/Panthera-HT_lerobot	模仿学习、数据采集、模型训练框架
硬件模型	https://github.com/HighTorque-Robotics/Panthera-HT_Model	SolidWorks 原文件、钣金展开图、3D 打印文件、BOM
开源社区	https://github.com/HighTorque-Robotics/Panthera-HT_Main	Bilibili 教程视频（遥操作、LeRobot、GraspNet 等）QQ 群：1035440629

六、控制器固件升级指南

1. 版本查看

通过运行机械臂例程中的 0_robot_get_state.py，可以在 CANboard version 中查看机械臂通用控制板的固件版本，如下图的控制板固件版本为v4.8.8。

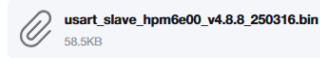
温馨提示：若固件版本不为v4.8.8，推荐更新到v4.8.8以获得更好的体验。

```

$ python 0_robot_get_state.py
配置文档加载成功: /home/sunteng/桌面/Panthera-HT_SK/panthera_python/robot_param/
follower.yaml
关节限位加载成功: lower=[2.4 -0.1 -0.1 -1.6 -1.7 -2.5], upper=[2.4 3.2 4. 1.6
1.7 2.5]
关节限位加载成功: lower=0.0, upper=2.0
Robot config: Panthera-HT
Bot param: SK_version: v4.8.8
The robot name is Number=07
The robot has 3 canboards
The Serial type is /dev/ttyACM
Serial Port List:
Serial Port0 = /dev/ttyACM0
Serial Port1 = /dev/ttyACM1
Serial Port2 = /dev/ttyACM2
Serial Port3 = /dev/ttyACM3
Serial Port4 = /dev/ttyACM4
Serial Port5 = /dev/ttyACM5
Serial Port6 = /dev/ttyACM6
libGLSL2 module is: v4.8.8
canboard fdcan reset
detecting motor connection
all motor connections are normal
.....motor version.....

```

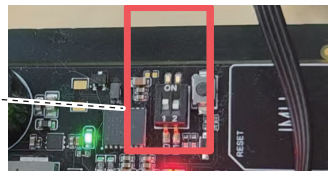
2. 拆机升级



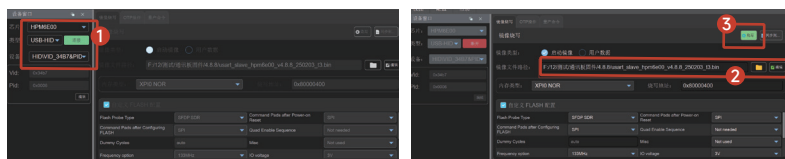
首先，拆开通用控制板的顶部外壳，确保串口的拨码开关与使用的串口对上（详细内容参考2.1节），然后解压HPMicro_Manufacturing_Tool_v0.6.0.zip，然后打开右图中框出的软件：

dummy_cfg.bin	2023/2/28 18:30
hpm_image_helper.exe	2024/11/29 15:32
hpm_manufacturing_cmd.exe	2024/11/29 15:32
hpm_manufacturing_gui.exe	2024/11/29 15:32
LGPL-3.0.txt	2023/3/9 14:55
libEGL.dll	2020/1/16 13:30
libGLSv2.dll	2020/1/16 13:30
License.txt	2023/3/9 14:56

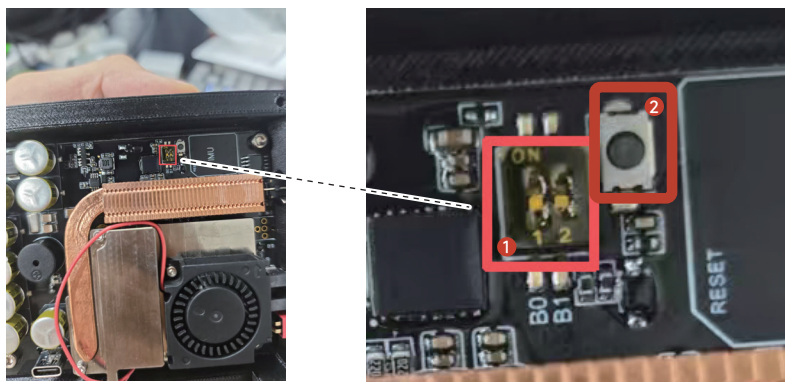
调整拨码开关，两个拨码打到如图位置：



然后，下载usart_slave_hpm6e00_v4.8.8_250316.bin，按照以下步骤选取固件进行烧写：



烧写完成后，将拨码开关重新打回去，再按一次旁边的复位键即可：



七、维护与故障处理

1. 存放

- ◎ 使用完毕后将机械臂复位至零点，断电存放；
- ◎ 整理线束，避免缠绕或大力牵拉。

2. 定期保养

 **注意** 必须在零点位置且断电状态下进行。

项目	操作
机械臂清洁	用湿巾或拧干的湿抹布清理灰尘、污垢、油渍
螺丝紧固	检查所有外部螺丝是否松动
电机检查	检查电机及结构件有无破损或形变
线缆检查	检查电源线、CAN 线连接是否稳固，外皮是否破损

3. 紧急处理

- ◎ **断电（应急）**：断电后机械臂会立即失能掉落，请注意机械臂自身和周围人员、物品的安全。断电仅作为应急手段，不能用于防止伤害。

八、故障排查

产品身上有7个电机，当有电机无反馈时，可参照以下状况排查：

- ⊙ 接线松动或脱落
 - 电源线或通信线未插紧、插反或接触不良。
 - 接插件老化或端子氧化。
- ⊙ 接口损坏
 - CAN接口、CANFD模块、驱动板损坏。
 - 线材折断或内部断线。
- ⊙ 接错接口
 - 电机接到错误的通信端口，或多电机地址冲突。
- ⊙ CAN ID 冲突或配置错误
 - 多个电机使用相同ID导致识别失败。
- ⊙ 终端电阻未接或接错
 - CAN总线两端未接120Ω终端电阻，或接在错误位置。
- ⊙ 电机未初始化或未校准
 - 未完成自检或初始化过程，电机无法响应控制指令。
- ⊙ 固件异常或损坏
 - 电机刷写固件失败或版本不兼容。

遇到以上问题，请先确认：

确认电源正常，供电稳定；

检查线缆连接，尝试换线或插拔重连；

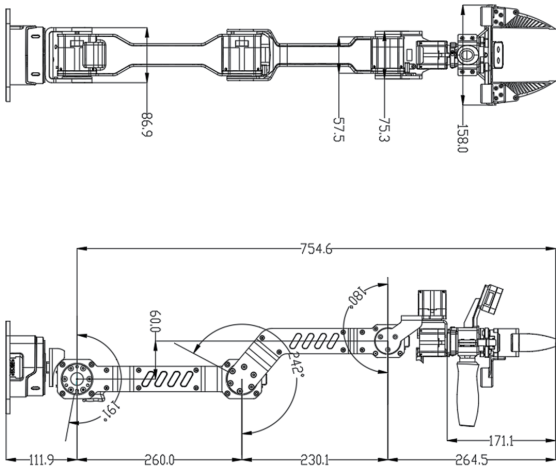
检查电机ID是否重复、CAN是否终结；

如怀疑电机损坏，可更换其他电机测试通信。

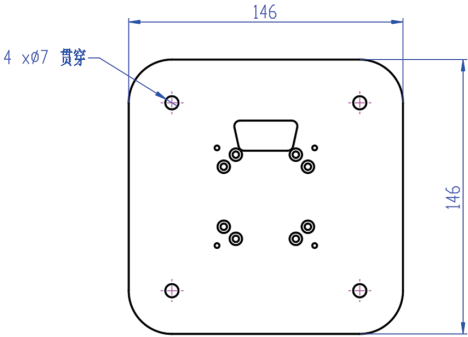
当您无法排查时，请及时联系高擎官方技术支持。

九、尺寸图纸

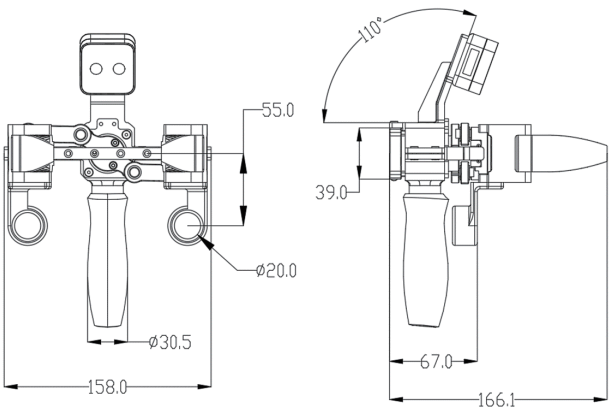
1. 机械臂带夹爪



2. 底座尺寸



3. 夹爪尺寸



4. G型夹尺寸

DELIXI
德力西电气

美式加重款G字夹

2寸

加厚50%
G型加厚
大开口

全钢铸造
丝杆淬火
加厚夹臂

规格	开口上限	进深	螺杆直径	长宽高	重量
2寸	58mm	30mm	10mm	110*60*19mm	210g

十、文档与模型文件

1. 模型文件

握把模型文件：



Gripper_Connect_F.STEP

480.0KB

左右指环模型文件：



gripper_connect_L.STEP

197.6KB



gripper_connect_R.STEP

194.4KB

夹爪模型文件：



Gripper_finger_Flexible_umi.STEP

358.3KB

相机支架模型文件：



Gripper-Camera_Connect_A.STEP

566.3KB

机械臂总装配体文件：



Panthera-HT-260601.STEP

125.4MB

2. 相关文档

参数手册及快速使用指南详见官网。

附录：完整安全条款

1. 责任限制

一旦开始使用本机机械臂，即视为您已阅读、理解、认可并接受本产品用户手册及安全信息的全部条款。使用者承诺对自身行为及由此产生的所有后果负责，并仅出于正当目的使用机械臂。

对于违反本手册使用规范或不可抗力因素导致的人身伤害、事故、财产损失、法律纠纷、利益冲突，高擎动力不承担任何责任。

本手册不包含设计、安装和操作完整机械臂应用所需的全部信息，也不涵盖所有可能影响系统安全的周边设备。完整系统的设计与使用必须符合机械臂安装所在国的标准与规范。集成商和终端客户有责任确保完整应用不存在重大危险。

2. 集成商与终端用户责任

- ⊙ 对完整机械臂系统进行风险评估；
- ⊙ 将风险评估中定义的附加安全设备连接到位；
- ⊙ 确认整个系统（软硬件）的设计与安装无误；
- ⊙ 确保用户不会对任何安全措施加以修改；
- ⊙ 收集风险评估、本手册等全部技术文档。
- ⊙ 首次使用前必须完整阅读本手册；
- ⊙ 在相对空旷区域使用（机械臂本体不带自动避障与感应传感器）；
- ⊙ 工作温度 -20~50℃；
- ⊙ 防护等级 IP22（除非单独定制）。

3. 检查与操作

- ⊙ 确保机械臂无明显异常，线束连接正常；
- ⊙ 操作时周围区域相对空旷，操作者保持视距内观察；
- ⊙ 末端有效负载不得超过 3.5 kg；
- ⊙ 设备出现异常时立即停止使用并联系技术人员，请勿擅自处理；
- ⊙ 使用环境必须满足机械臂的 IP 防护等级要求。

4. 使用警告

- ◎ 确保机械臂和末端工具始终牢固固定；
- ◎ 进入机械臂工作空间时必须佩戴护目镜与防护设备；
- ◎ 确保机械臂周围有足够自由活动空间；
- ◎ 操作时不穿宽松衣物，长发束于脑后；
- ◎ 机械臂或上位机出现异常时立即急停并联系技术人员；
- ◎ 任何人员的头、脸或身体部位不得进入机械臂可触及范围；
- ◎ 严禁改装机械臂；
- ◎ 避免长时间暴露于强磁场环境；
- ◎ 机械臂运行中或刚停机时温度较高，建议断电冷却 1 小时后再触碰；
- ◎ 与其他机械组合可能产生新的风险，必须对完整系统重新进行风险评估，并选择最高的安全和急停性能等级；
- ◎ 禁止未满 18 周岁或不具备完全民事行为能力的人士使用本产品。



高擎
HIGH TORQUE

联系我们

 <https://www.hightorque.cn/>

 GQJD2022

 400-608-0891

 service@hightorque.cn

